

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Business Intelligence e Analytics

1. Modelagem Multidimensional

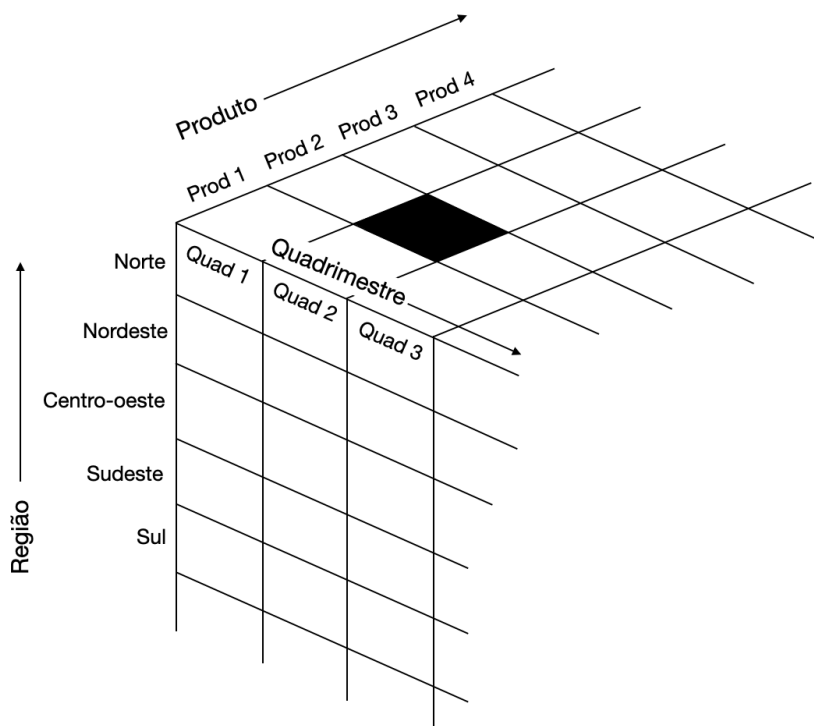
As empresas e entidades vêm gerando uma grande quantidade de dados. Esses dados são armazenados em bancos de dados tradicionais, que atendem ao operacional da empresa, ou seja, às operações do dia a dia. Na busca de permitir uma análise mais minuciosa dos dados, com intuito de auxiliar a manutenção do negócio e a tomada de decisão estratégica, surgiram os *data warehouses*.

Não se preocupe que veremos com mais detalhes os *data warehouses* no tópico 06.03. O que veremos aqui é a modelagem multidimensional, que é a **forma de modelar os dados** que serão armazenados nos **data warehouses**. O intuito é permitir que consultas complexas tenham um **desempenho melhor** do que teriam se tivessem sido executadas utilizando do modelo relacional de dados.

1.1 Conceitos

A modelagem multidimensional utiliza os relacionamentos que existem entre os dados para popular matrizes multidimensionais, também chamadas de **cube de dados** (ou hipercubos, quando têm mais de 3 dimensões).

Imagine a realidade de uma grande rede de supermercados. Um cubo de dados dessa empresa pode armazenar as vendas dos produtos por região do país e por quadrimestre fiscal. Observe abaixo:



O cubo cuja face está destacada de preto armazena a quantidade de vendas do produto de código 2 na região Norte, durante o segundo quadrimestre fiscal.

É importante ressaltar que **a matriz pode ter quantas dimensões sejam necessárias**: tudo vai depender das variáveis de interesse. Como fica difícil visualizarmos um objeto de dimensão maior que 3, vimos um exemplo de um cubo.

Temos dois tipos de tabelas na modelagem multidimensional:

- **Tabela fato:** armazena atributos **quantitativos** (ou métricas) sobre um fato registrado. Ela contém chave(s) estrangeira(s) que aponta(m) para uma tabela dimensão;
- **Tabela dimensão:** contém atributos **qualitativos** (ou descritivos) sobre os fatos registrados.

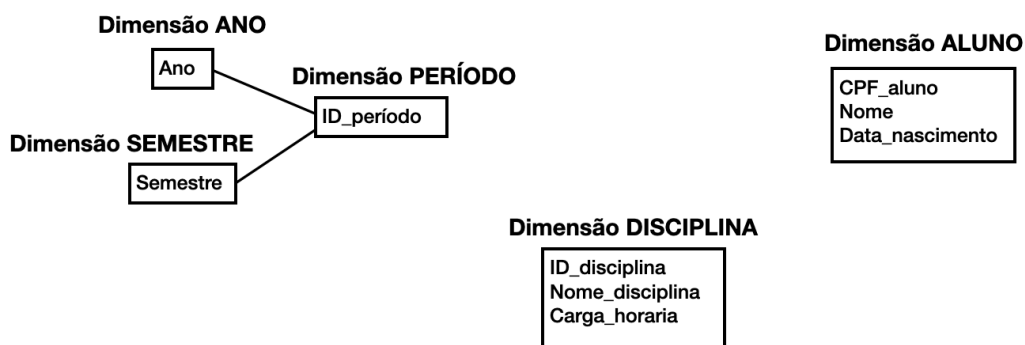
Vamos pegar como exemplo a realidade de uma universidade para ilustrar os conceitos que acabamos de ver. Podemos ter a seguinte tabela fato:

Tabela Fato DESEMPENHO

ID_período
CPF_aluno
ID_disciplina
Nota

Essa tabela fato DESEMPENHO mede o desempenho de um aluno em uma disciplina de determinado período. Para isso ela armazena o ID do período, o CPF do aluno, o ID da disciplina e a nota final do aluno.

As tabelas dimensões, por sua vez, descrevem com mais detalhes alguns dos atributos trazidos na tabela fato. Como exemplo nessa situação, poderíamos ter as seguintes tabelas dimensões:



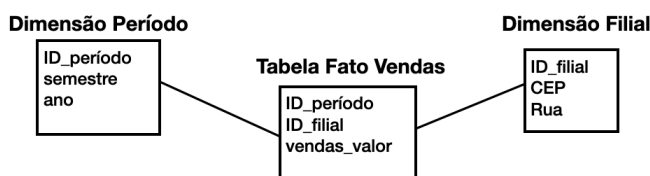
A dimensão DISCIPLINA, por exemplo, armazena o ID da disciplina, o nome e a carga horária. A dimensão PERÍODO, por sua vez, apresenta uma relação de hierarquia com as dimensões ANO e SEMESTRE.

1.2 Esquemas

Os dois esquemas que veremos a seguir são os esquemas mais utilizados durante a modelagem multidimensional.

1.2.1 Esquema Estrela (*star schema*)

No esquema estrela existe uma tabela fato no centro e apenas **uma única tabela para cada dimensão**, pois elas **não estão normalizadas**. Observe um exemplo abaixo:





Já caiu em prova!

(FUNDATEC - Auditor-Fiscal da Receita Estadual (SEFAZ RS) / 2014) A questão baseia-se na Figura 6, que mostra um tipo de modelagem multidimensional.

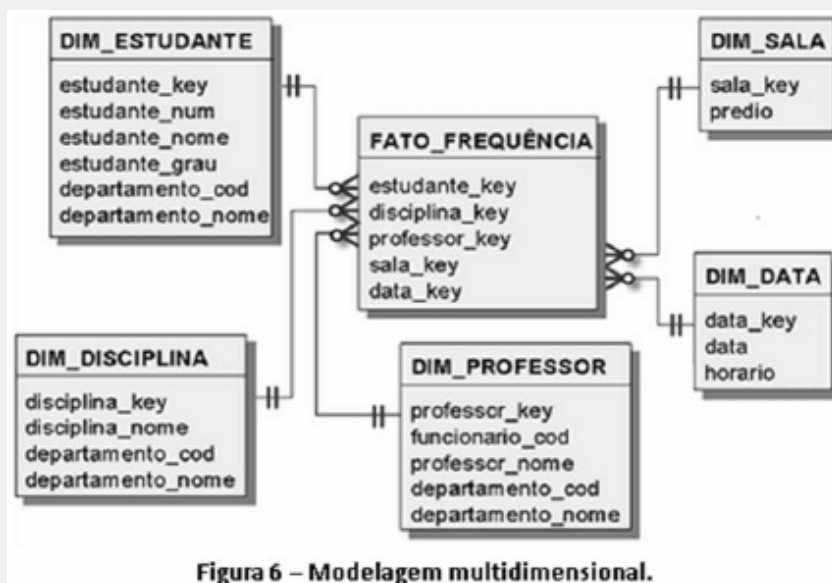


Figura 6 – Modelagem multidimensional.

A Figura 6 mostra uma modelagem multidimensional, chamada de:

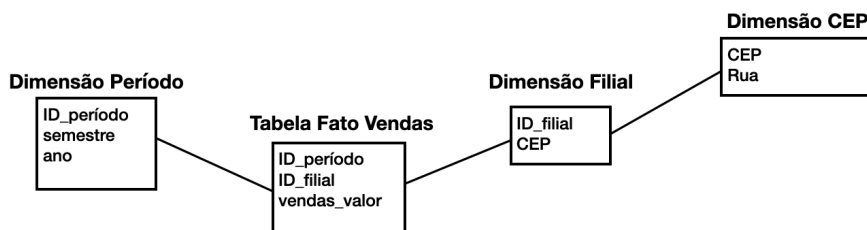
- a) Diagrama fato dimensão.
- b) Diagrama relacional.
- c) Esquema fato dimensão.
- d) Esquema floco de neve.
- e) Esquema estrela.

Gabarito: Letra E.

Primeiro, é válido notar que apenas as alternativas D e E trazem esquemas utilizados na modelagem multidimensional. Perceba que, no esquema apresentado, nós temos uma tabela fato no centro e apenas uma única tabela para cada dimensão. Além disso, as tabelas dimensão não estão normalizadas: informações sobre departamento aparecem em três dimensões diferentes. Trata-se, portanto, do esquema estrela.

1.2.2 Esquema Floco de Neve (*snowflake schema*)

O esquema floco de neve é uma variação do esquema estrela. Existe uma tabela fato no centro e **múltiplas tabelas dimensão** conectadas a ela. Essas dimensões são organizadas em uma hierarquia porque elas são **normalizadas**.



A tabela dimensão Filial possui uma relação de hierarquia com a dimensão CEP, que armazena o nome da rua abrangida por aquele CEP. Perceba que existe uma normalização dos dados, de forma que cada tabela dimensão armazena apenas as informações que a diz respeito. As tabelas dimensão do esquema floco de neve são **normalizadas, geralmente, até a terceira forma normal (3FN)**.



Veja como foi cobrado!

(FUNDATEC - Técnico Superior Administrativo (IRGA) / 2013 // Tecnologia da Informação) A questão baseia-se na Figura que mostra, intencionalmente, apenas parte da modelagem multidimensional de um Data Warehouse (DW).

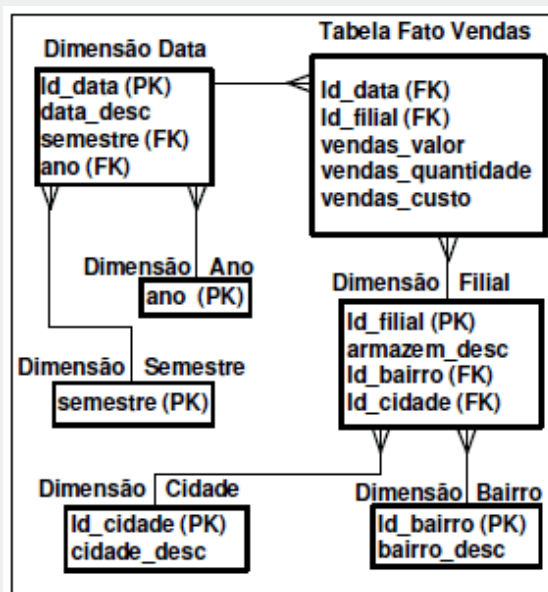


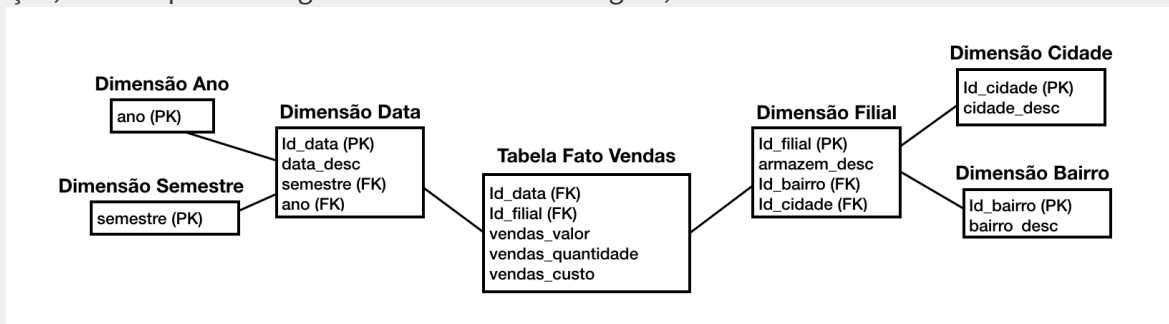
Figura - Modelagem Multidimensional

A modelagem multidimensional, mostrada na Figura, é chamada de:

- a) Esquema estrela.
- b) Esquema estrela com tabelas associativas.
- c) Esquema estrela com múltiplas tabelas dimensão.
- d) Esquema multi-estrela.
- e) Esquema floco de neve.

Gabarito: Letra E.

A questão traz um exemplo de modelagem multidimensional de um Data Warehouse. Apenas para facilitar a visualização, vamos apenas reorganizar as estruturas da figura, observe:



Note que temos uma tabela fato central (Vendas) e várias tabelas dimensão ligadas a ela (Data, Ano, Semestre, Filial, Cidade e Bairro). Note também que temos mais de uma tabela por dimensão, o que caracteriza o esquema floco de neve (ou *snowflake*), em que os dados estão normalizados.



Já caiu em prova!

(CEBRASPE - Analista Judiciário (TJ SE) / 2014 / Análise de Sistemas / Administrativa) Na modelagem multidimensional, há dois esquemas predominantes: Star, em que as dimensões são tipicamente normalizadas até a 3.^a forma normal (3FN); e Snowflake, no qual as dimensões são desnormalizadas.

Gabarito: ERRADA.

A questão **inverteu as características** dos dois modelos.

No esquema *star* (ou estrela), nós temos uma tabela fato no centro e apenas uma única tabela para cada dimensão, pois elas não estão normalizadas.

Já no esquema *snowflake* (ou floco de neve) é uma variação do esquema estrela. Nele, as tabelas dimensão são normalizadas, o que leva a uma situação de hierarquia na qual uma tabela dimensão pode estar conectada a outra. Essas tabelas dimensão são normalizadas, geralmente, até a 3FN.

2. Business Intelligence

Business Intelligence (BI) é um **processo amplo** que envolve a coleta, análise, compartilhamento, monitoramento dos dados e, por fim, a ação.

Em outras palavras, trata-se de um **conjunto de técnicas** que visa transformar um grande volume de dados existente na organização em **informação útil para o gestor**, auxiliando na tomada de **decisão estratégica** e na descoberta de novas oportunidades.

Com as técnicas de BI, é possível ter um histórico das operações, uma visão do presente e também possíveis previsões para o futuro. Essas técnicas são capazes de lidar com uma grande quantidade de dados estruturados e não estruturados para criar novas estratégias de negócio baseadas em oportunidades.

Usualmente, as aplicações de BI utilizam os dados que são armazenados nos *data warehouses* que, por sua vez, utilizam a modelagem multidimensional vista no tópico anterior.

Dois exemplos de técnicas que podem ser utilizadas no contexto do BI são OLAP e *data mining* (mineração de dados), que veremos com mais detalhes nos tópicos 06.02 e 06.04, respectivamente.



Veja como foi cobrado!

(QUADRIX - Analista (SERPRO) / 2014 / / Desenvolvimento de Sistemas) Os dados de uma organização podem ser capturados e organizados em data warehouses e data marts, onde ficam disponíveis para análises utilizando ferramentas para descobrir novos padrões, relacionamentos e insights úteis para orientar a tomada de decisão. Tais ferramentas são, muitas vezes, chamadas de ferramentas de Business Intelligence (BI). Entre as principais ferramentas de BI, estão softwares para consulta e relatório, ferramentas:

- a) OLAP e data mining.
- b) Transact-SQL e OLAP.
- c) ETL e DBMS.
- d) Data Stage e GRI D.

e) ERP, ETL e GRID.

Gabarito: Letra A.

Business Intelligence (BI) é um processo amplo que envolve a coleta, análise, compartilhamento, monitoramento dos dados e, por fim, a ação.

Em outras palavras, trata-se de um conjunto de técnicas que visa transformar um grande volume de dados existente na organização em informação útil para o gestor, auxiliando na tomada de decisão estratégica e na descoberta de novas oportunidades.

Dois exemplos de técnicas que podem ser utilizadas são OLAP e data mining (mineração de dados).

OLAP se refere a uma ferramenta capaz de gerar relatórios a partir de um grande conjunto de dados, para que os gestores possam analisar os dados do negócio sob diferentes perspectivas.

Já data mining (ou mineração de dados) é o processo de investigar uma quantidade massiva de dados em busca de padrões e correlações implícitas, muitas vezes difíceis de se perceber pela simples observação.

Resumo

1. Conceitos

1.1 Modelagem multidimensional

A modelagem multidimensional utiliza os relacionamentos que existem entre os dados para popular matrizes multidimensionais, também chamadas de **cube de dados** (ou hipercubos, quando têm mais de 3 dimensões).

Temos dois tipos de tabelas na modelagem multidimensional:

- **Tabela fato:** armazena atributos **quantitativos** (ou métricas) sobre um fato registrado. Ela contém chave(s) estrangeira(s) que aponta(m) para uma tabela dimensão;
- **Tabela dimensão:** contém atributos **qualitativos** (descritivos) sobre os fatos registrados.

Os dois esquemas mais utilizados durante a modelagem multidimensional são:

- **Esquema estrela** (*star schema*): no esquema estrela existe uma tabela fato no centro e apenas **uma única tabela para cada dimensão**, pois elas **não estão normalizadas**;
- **Esquema floco de neve** (*snowflake schema*): é uma variação do esquema estrela. Existe uma tabela fato no centro e **múltiplas tabelas dimensão** conectadas a ela. Essas dimensões são organizadas em uma hierarquia porque elas são **normalizadas** (geralmente, até a 3FN).

2. Business Intelligence

Business Intelligence (BI) é um **processo amplo** que envolve a coleta, análise, compartilhamento, monitoramento dos dados e, por fim, a ação.

Em outras palavras, trata-se de um **conjunto de técnicas** que visa transformar um grande volume de dados existente na organização em **informação útil para o gestor**, auxiliando na tomada de **decisão estratégica** e na descoberta de novas oportunidades.

Texto: Professor(a) George Belo Guedes

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

